

Funcional de Minkowski asociado a un conjunto convexo

Lema 1. Sea X un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial y $C \subset X$, convexo abierto con $0 \in C$. Definimos

$$p: X \rightarrow \mathbb{R}, \quad p(x) = \inf\{\alpha > 0 : \alpha^{-1}x \in C\}.$$

Entonces se cumple:

- (1) $\exists M > 0 : \forall x \in X : p(x) \leq M \|x\|.$
- (2) $C = \{x \in X : p(x) < 1\}.$
- (3) $\forall x \in X, \lambda > 0 : p(\lambda x) = \lambda p(x).$
- (4) $\forall x, y \in X : p(x + y) \leq p(x) + p(y).$

En particular, p es un funcional de Minkowski que se dice asociado al conjunto convexo C .

Demostración:

- (1) Sea $\varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(0) \subset C$. Entonces, si $x \in X$, $\frac{\varepsilon}{\|x\|}x \in C$; por tanto, $p(x) \leq \frac{1}{\varepsilon} \|x\|$.
- (2) $\boxed{\subset}$ Sea $x \in C$, como C es abierto, $\exists \varepsilon_x > 0 : \forall \varepsilon < \varepsilon_x : (1 + \varepsilon)x \in C$. Por tanto, $p(x) < \frac{1}{1+\varepsilon} < 1$, luego $x \in \{x \in X : p(x) < 1\}$.
- $\boxed{\supset}$ Si $p(x) < 1$, existe $\alpha \in (0, 1)$ tal que $\frac{1}{\alpha}x \in C$. Entonces, como C es convexo y $0 \in C$, tenemos que $x = \alpha \left(\frac{1}{\alpha}x\right) + (1 - \alpha) \cdot 0 \in C$.
- (3) Sea $\lambda > 0$. Por definición, $p(\lambda x) = \inf\{\beta > 0 : \beta^{-1}(\lambda x) \in C\}$. Si $\alpha > 0$ es tal que $\alpha^{-1}x \in C$, entonces $(\lambda\alpha)^{-1}(\lambda x) = \alpha^{-1}x \in C$, luego $p(\lambda x) \leq \lambda\alpha$. Tomando ínfimo sobre todos los α tales que $\alpha^{-1}x \in C$, obtenemos $p(\lambda x) \leq \lambda p(x)$.

Para la otra desigualdad, tomamos $\frac{1}{\lambda}$ en lugar de λ : $p\left(\frac{1}{\lambda} \cdot \lambda x\right) \leq \frac{1}{\lambda} p(\lambda x)$, es decir, $p(x) \leq \frac{1}{\lambda} p(\lambda x)$, de donde obtenemos que $\lambda p(x) \leq p(\lambda x)$.

- (4) Sea $\varepsilon > 0$ y sean $x, y \in X$. Entonces, $\frac{x}{p(x)+\varepsilon} \in C \wedge \frac{y}{p(y)+\varepsilon} \in C$. Por convexidad,

$$\forall t \in (0, 1) : t \frac{x}{p(x) + \varepsilon} + (1 - t) \frac{y}{p(y) + \varepsilon} \in C.$$

Elegimos t^* de modo que $\frac{t^*}{p(x) + \varepsilon} = \frac{1 - t^*}{p(y) + \varepsilon} \iff t^* = \frac{p(x) + \varepsilon}{p(x) + p(y) + 2\varepsilon}$, entonces

$$\frac{t^*}{p(x) + \varepsilon}(x + y) = \frac{x + y}{p(x) + p(y) + 2\varepsilon} \in C.$$

Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario, tenemos que $p(x + y) \leq p(x) + p(y)$.

Las dos últimas propiedades muestran que p es un funcional de Minkowski. ■